Engenharia de Software – Projeto

Objetivo:

Considere que foi solicitada a elaboração de um sistema de informação a ser usado durante o Campeonato do Mundo de Futebol e que permita fazer a gestão de várias vertentes de um evento dessa dimensão.

Neste projeto de Engenharia de Software pretende-se simular uma situação real em que cada grupo irá desenvolver uma aplicação à medida, sendo a definição dos requisitos dessa aplicação uma parte fundamental deste trabalho. Como requisitos genéricos básicos temos, por exemplo, a definição do calendário dos jogos, atribuição de equipas de arbitragem a jogos, gestão da venda de bilhetes, gestão das deslocações das equipas e questões relacionadas com o alojamento das equipas, etc.

A descrição apresentada acima está muito incompleta. Compete a cada grupo fazer análise de requisitos, que envolverá conversas com o seu "cliente" (docente do turno prático) (que irá fazer o papel de alguém envolvido na organização do evento) e que poderá eventualmente incluir a análise de sistemas análogos já existentes. Desse trabalho resultará a proposta dos requisitos a englobar na versão final do sistema. Grupos diferentes irão muito provavelmente ter requisitos bastante diferentes entre si.

A qualidade e quantidade dos requisitos a implementar irá influenciar a classificação a atribuir a cada elemento do grupo.

Metodologia de trabalho

Por imposição do cliente, será entregue ao cliente toda a documentação e código-fonte (Java). O modelo do domínio, diagrama de casos de uso e diagramas de classes final devem ser criados no Visual Paradigm, de acordo com a metodologia ICONIX.

O projeto está dividido em duas fases. As datas de entrega são as definidas no calendário de avaliação.

Avaliação do trabalho

O material a entregar deverá ser submetido (num ficheiro compactado) no Moodle, em local a indicar pelo docente. Os alunos devem manter um repositório privado do projeto no GitHub ao qual o docente das práticas deve ter acesso.

O trabalho deverá ser realizado em grupos de três elementos, havendo tarefas que devem ser realizadas pelo grupo como um todo e outras que serão atribuídas a elementos específicos. Será possível a realização do projeto por grupos de quatro ou cinco elementos desde que sejam encontrados requisitos adicionais que justifiquem a inclusão de elementos extra no grupo (a validar pelo "cliente".

O trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios:

FASE 1

- Protótipos - 10% (grupo / individual)
- Requisitos - 10% (grupo)
- Modelo do Domínio - 5% (grupo)
- Diagrama de Casos de uso - 5% (grupo)

  Deve ser entregue um PDF contendo a proposta para ser apresentada ao cliente. Nesse documento devem ficar clara a divisão de trabalho entre os elementos do grupo.

FASE 2

- Texto (cenário principal e secundários) de cada caso de uso de acordo com a metodologia ICONIX - 25% (individual)
- Diagrama de classes final - 10% (grupo)
- Implementação - 30% (individual) – tem de ser coerente com o texto dos casos de uso
- Testes unitários - 5% (individual) – três requisitos por elemento do grupo (só a lógica, não se pretendem testes de interface)

Poderá existir uma defesa (individual) do trabalho.

A distribuição do trabalho para tarefas com avaliação individual, é da responsabilidade do grupo e deve ser equilibrada tanto em volume de trabalho, como em complexidade. Uma má distribuição pode penalizar alguns ou todos os membros do grupo. Em caso de dificuldade nesta tarefa, pode pedir ajuda ao docente da prática.

Todo o material sujeito a avaliação individual (ver critérios) deverá ser adequadamente identificado com o membro que o realizou.